

 UNISINOS	ATIVIDADE ACADÊMICA: Teoria da Informação: Compressão e Criptografia		
Professor: Elvandi da Silva Júnior			
TRABALHO PRÁTICO 2 - Codificação de Canal e Tratamento de Erro	Individual ou em grupo de até 4 alunos	Peso: 40	

O Trabalho Prático 2 consiste na continuação e evolução do Trabalho Prático 1.

O sistema desenvolvido no Trabalho Prático 1 deverá ser reutilizado e expandido, mantendo todas as funcionalidades anteriormente implementadas e adicionando os algoritmos de detecção e correção de erro solicitados neste trabalho.

O objetivo é criar um sistema completo de codificação, compressão, detecção e correção de erro, permitindo ao usuário:

- ✓ inserir símbolos, palavras, frases ou codewords binários;
- ✓ realizar codificação e decodificação;
- ✓ inserir erros manualmente;
- ✓ transmitir os dados entre cliente e servidor utilizando sockets;
- ✓ verificar e corrigir erros utilizando diferentes algoritmos.

A linguagem de programação é de livre escolha.

Requisitos Obrigatórios

O Trabalho Prático 2 deverá obrigatoriamente manter todas as funcionalidades implementadas no Trabalho Prático 1, incluindo:

- ✓ Golomb;
- ✓ Elias-Gamma;
- ✓ Fibonacci/Zeckendorf;
- ✓ Huffman;
- ✓ codificação;
- ✓ decodificação;
- ✓ validação de entrada;
- ✓ suporte a múltiplos símbolos;
- ✓ inserção de erro.

Além disso, deverão ser adicionadas as funcionalidades descritas neste Trabalho Prático 2.

Requisitos Funcionais

1. Entrada de Dados

O sistema deve permitir ao usuário inserir:

- ✓ números inteiros positivos;
- ✓ símbolos textuais;
- ✓ palavras completas;
- ✓ frases simples;
- ✓ codewords binários.

O sistema deverá aceitar entrada contendo um e/ou múltiplos símbolos.

Entradas múltiplas poderão ser informadas:

- ✓ separadas por espaço;
- ✓ separadas por vírgula;
- ✓ como texto contínuo.

Quando algoritmos baseados em inteiros forem utilizados, símbolos textuais deverão ser convertidos automaticamente para ASCII ou Unicode.

2. Métodos de Compressão e Codificação

O sistema deverá manter os algoritmos implementados no Trabalho Prático 1:

- ✓ Golomb;
- ✓ Elias-Gamma;
- ✓ Fibonacci/Zeckendorf;
- ✓ Huffman.

3. Métodos de Tratamento de Erro

O sistema deverá adicionar os seguintes algoritmos:

Correção de erro

- ✓ Código de repetição R_i ;
- ✓ Hamming (7,4).

Detecção de erro

- ✓ CRC (Cyclic Redundancy Check).

4. CRC (Obrigatório)

Para padronização da atividade, o algoritmo CRC deverá utilizar obrigatoriamente o seguinte polinômio gerador:

CRC-4 utilizando o polinômio gerador:

$$G(x) = x^4 + x + 1$$

Representação binária:

10011

O sistema deverá:

- ✓ gerar os bits redundantes do CRC;
- ✓ anexar o CRC ao codeword;
- ✓ verificar erros na recepção;
- ✓ informar se houve erro ou não na transmissão.

5. Codificação

O sistema deve ser capaz de codificar os símbolos inseridos com base no método selecionado pelo usuário.

Para Huffman, o sistema deverá construir automaticamente a árvore de codificação com base na frequência dos símbolos informados.

6. Inserção de Erro

O sistema deverá permitir:

- ✓ inserção manual de erro em bits;
- ✓ inserção automática de erro;
- ✓ alteração de um ou mais bits do codeword.

O objetivo é demonstrar o funcionamento dos algoritmos de detecção e correção de erro.

7. Decodificação e Verificação

O sistema deverá:

- ✓ decodificar mensagens utilizando:
 - Golomb;
 - Elias-Gamma;
 - Fibonacci/Zeckendorf;
 - Huffman;
 - Código de repetição Ri (repetição de bits);
 - Hamming (7,4);
- ✓ verificar integridade utilizando CRC;
- ✓ informar:
 - mensagem recebida;
 - presença de erro;

- posição do erro (quando aplicável);
- mensagem corrigida (quando possível).

8. Comunicação Cliente/Servidor (Socket)

O sistema deverá implementar comunicação utilizando sockets.

Cliente

O cliente deverá:

- ✓ codificar a mensagem;
- ✓ enviar o codeword ao servidor.

Servidor

O servidor deverá:

- ✓ receber o codeword;
- ✓ verificar ou corrigir os erros;
- ✓ retornar o resultado ao cliente.

A implementação pode utilizar:

- ✓ TCP;
- ou
- ✓ UDP.

Cliente e servidor deverão executar simultaneamente em processos separados.

Devido às limitações de segurança e comunicação do laboratório, será permitido executar cliente e servidor na mesma máquina utilizando localhost (127.0.0.1).

9. Validação de Entrada

O sistema deverá validar todas as entradas do usuário, garantindo compatibilidade com os algoritmos implementados.

Exemplos:

- ✓ Elias-Gamma:
 - somente inteiros positivos não nulos;
- ✓ Hamming:
 - tamanho correto dos blocos;
- ✓ CRC:
 - entrada binária válida;
- ✓ Repetição:
 - quantidade válida de repetições.

10. Exibição do Resultado

O sistema deverá exibir claramente:

- ✓ dados de entrada;
- ✓ dados convertidos para ASCII/Unicode;
- ✓ codeword gerado;
- ✓ bits redundantes;
- ✓ erro inserido;
- ✓ resultado da verificação;
- ✓ mensagem corrigida;
- ✓ mensagem decodificada.

11. Critérios de Avaliação

Critério	Peso
Interface e usabilidade	4
Codificação correta	6
Decodificação correta	6
Implementação correta do CRC	4
Inserção e tratamento de erros	4
Comunicação via socket	6
Validação de entrada	4
Suporte a múltiplos símbolos	3
Organização e documentação	3
Total	40

Observações

- 1) O Trabalho Prático 2 é continuação obrigatória do Trabalho Prático 1.
- 2) Todas as funcionalidades do Trabalho Prático 1 deverão permanecer funcionais.
- 3) Trabalhos que implementarem apenas os algoritmos novos, sem manter os anteriores, serão considerados incompletos.
- 4) Os algoritmos deverão funcionar para entradas arbitrárias fornecidas pelo usuário, não sendo aceitas implementações limitadas a exemplos fixos previamente definidos no código.
- 5) O sistema deve permitir entrada contendo múltiplos símbolos.
- 6) Entradas textuais deverão ser convertidas automaticamente para ASCII ou Unicode quando necessário.
- 7) Trabalhos que aceitarem apenas números nos algoritmos baseados em inteiros serão considerados parcialmente corretos.
- 8) A interface pode ser textual (console) ou gráfica.
- 9) O trabalho deverá ser apresentado em funcionamento durante a avaliação.
- 10) O sistema deverá possuir codificação e decodificação funcional para todos os algoritmos solicitados.
- 11) O código deverá ser de autoria dos alunos. Trabalhos com indícios de cópia ou utilização indevida de ferramentas automáticas poderão ser desconsiderados.

12) Durante a apresentação, poderá ser solicitado teste com entradas definidas pelo professor.